# 重型车车载终端技术要求及通用通信协议 v4.1

## 1 概述

该协议规定了重型车排放与能耗在线监控车载终端的技术要求及标准通信协议。该标准符合国家相关校准（下称“国标”）：

- 《GB17691-2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》中附录 Q 规定的有关“远程排放管理车载终端的技术要求及通信数据格式”。
- 《HJxxx-2019 重型车远程排放监管系统技术规范 第 3 部分：车载终端技术要求及测量方法 第 4 部分：通信协议及数据格式》。

## 2 安全策略

车载终端应提供技术可行的安全策略，保证产品各种性能和功能处于安全范围内。应满足国标基本要求：

- 车载终端应使用符合要求的安全芯片对传输至管理平台的数据使用 SM2 国密算法进行数据加密和签名，要求如下：
  - ✧ 安全芯片 ID 号的前 3 位为平台指定，后 13 位为供应商自定义；
  - ✧ 安全芯片 ID 号需在管理平台上通过信息备案与车辆 VIN 绑定；
  - ✧ 用于数据加密的私钥应通过安全可靠的方法存于安全芯片内，确保他人不能通过任意方式读出；
  - ✧ 安全芯片产品安全级别不低于国密二级；
  - ✧ 安全芯片秘钥长度 256 位；
  - ✧ 安全芯片数字签名速度不小于 50 次/秒。
- 车载终端应在上报管理平台所需的数据前，向管理平台备案数据防篡改基础信息，含：安全芯片 ID 号、车辆 VIN 码和公钥；该信息也需数字签名与验签。其中，VIN 码和加密芯片 ID 号必须具有唯一性。
- 车载终端存储、传输的数据字节应先使用 SM2 国密算法进行数字签名；然后对相同的数据字节使用 SM2 国密算法进行加密（数字签名不参与加密）。平台收到数据后，先进行解密，再进行验签。
- 车载终端只能读取车辆数据，不能向 ECU 发送除诊断请求外的任何其他指令。
- 车载终端应只向外发送数据，不应接受除管理平台外的操作指令。

## 3 功能要求

### 3.1 自检

车载终端在通电开始工作时，可以通过信号灯、显示屏或声音表示当前主要状态。但至少应包括：

- 车载终端与 ECU 的 CAN 通信状态：CAN 通信正常则常亮，否则逐秒闪烁；
- 车载终端的 GPS 定位状态：GPS 定位后则常亮，否则逐秒闪烁；
- 车载终端与管理平台 GPRS/GSM 的通信状态：平台通信正常则常亮，否则逐秒闪烁。

车载终端上电后，无论是否能从 CAN 总线获取到数据，都应持续上传上述状态信息及 GPS 位置信息，频率至少 60 秒。。当 GPS 未定位时，按无效数据格式上传（如：单字节=-0xFF）。

### 3.2 日期和时间

车载终端提供以 GMT+8（即中国北京时间）为标准的时间，由 6 个字节分别组成年、月、日、时、分和秒。

车载终端每次登录管理平台或至少每 24 小时向管理平台进行时间校准一次。管理平台下发最新的时间。车载终端的时间与标准时间相比，误差应在 24 小时内±5 秒。

### 3.3 车辆发动机数据的采集

车载终端通过 CAN 总线获取 ECU 或额外传感器的实时测量值。车载终端或远程平台宜能采用最为方便、快捷的方式进行 OBD 引脚和波特率的自适应。

根据要求的最小频率进行数据采集，如附录 A。

发动机启动后 60 秒内必须传输包括车辆数据和车载终端信息在内的全部数据。发动机停机后可以不传输车辆数据。NOx 传感器在未满足正常工作条件下所发数据按无效数据上传（如：单字节=0xFF）。

### 3.4 车辆信息数据的存储

车载终端应不低于管理平台需要的最低上报频率将采集到的信息数据保存在内部存储介质中。车载终端内部存储介质容量应满足至少 5*24 小时（120 小时）的数据存储。当终端内部存储介质存储满时，应具备数据的自动覆盖功能。

车载终端内部存储的数据应具有可查阅性。当车载终端断电停止工作时，应能完整保存内部介质中的数据不丢失。

### 3.5 平台应答与终端补发

管理平台收到含流水号的数据包或数据批，应及时给车载终端一个应答。若应答报文含错误码或超过 120 秒未应答，则表示数据上报失败。车载终端应重新补发该数据包。

当数据通信链路或数据上传异常时（例如：TCP 连接中断、数据包上传失败等），车载终端应将实时上报数据进行本地存储，并尝试重新连接。在数据通信链路恢复正常后，在发送实时上报数据的空闲期间完成补发存储的数据。

### 3.6 终端与平台间的信息传输

车载终端向管理平台上报实时数据流信息的频次为 30 秒。

另外，管理平台将 2 年内的数据视为“热数据”存储，可供随时抽查和调用。车辆全生命周期的数据视为“冷数据”存储，可另行存储并做他用。

### 3.7 终端拆除警报

终端应通过合理的方法判断自身被拆除，并上报含 GPS 定位的拆除信息。

# 4 通信要求

## 4.1 协议结构

以 TCP/IP 网络控制协议作为底层通信承载协议。本标准规定了位于会话层。

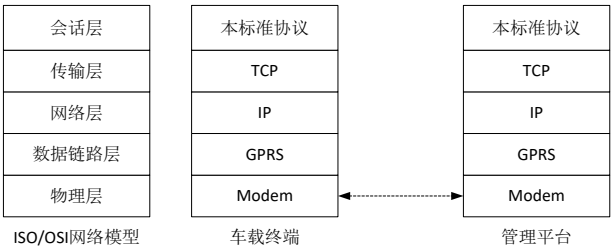



图 4-1 车载终端与管理平台通信协议栈

## 4.2 车载终端与平台的连接建立与数据传输

当与管理平台的通信链路建立后，车载终端应先向管理平台进行时间校准，然后向管理平台发送登入请求进行身份识别。管理平台完成身份校验后下发确认，并开始接收车载终端上报的数据。若校验错误，管理平台忽略所接收的数据且回复“身份验证错误”的应答。在校时成功之前，车载终端可不采集和上传任何数据。以防上传数据的采集时间有误。

若车载终端未及时收到管理平台下发的确认，应在 3 分钟后重新发送登入请求。若车载终端连续重复 3 次登录不成功，则每间隔 30 分钟后断开并重新发起通信连接请求（即：TCP 连接）。车载终端在连接和登录成功后，将存储在存储介质里的历史数据补传上报。

## 4.3 数据报文的定义

### 4.3.1 数据类型

车载终端和管理平台使用的数据类型符合下表。

表 4-1 数据类型

| 数据类型 | 名称 | 位数 | 字节数 | 数值范围 |
|---|---|---|---|---|
| Byte | 单字节整型 | 8 | 1 | 0～0xFF |
| Word | 字整型或双字节整形 | 16 | 2 | 0～0xFFFF |
| DWord | 双字整型或四字节整形 | 32 | 4 | 0～0xFFFFFFFF |
| Float | 浮点数 | 32 | 4 | 0～0xFFFFFFFF |
| String | 字符串（ASCII 码） | 8 | 1 | 0～0xFF |

### 4.3.2 传输规则

若是数字，应采用“大端模式（BE）”，即高字节在前、低字节在后；若是字符串或号码，则按原本顺序依次排列成 ASCII 码。字母均采用大写字母；如遇小写字母，终端和管理平台需强制转换成为大写字母使用。

### 4.3.3 数据包结构和定义

一个完整的数据包应由起始符（STR）、命令单元（CMD）、身份识别码（IDN）、终端软件版本号（SWN）、数据加密方式（ENM）、数据单元长度（LEN）、数据单元（DAT）和校验码（VER）组成。其中，除数据单元的格式随命令单元变化外，其余为固定格式。数据包结构和定义如表 4-2 所示。

无论数据上行（终端到平台）还是数据下行（平台到终端），均使用该数据包结构。

表 4-2 数据包结构和定义（上行和下行）

| 缩写 | 定义 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|---|
| STR | 起始符 | String | 2 | ASCII 码“##”，用“0x23 0x23”表示。<br>转义处理“0xFF 0xFC”。转义处理在数据加密和校验码生成之后和数据解密和校验之前完成。 |
| CMD | 命令单元 | Byte | 1 | 定义数据单元的功能。详见表 4-4。 |
| VIN | 车辆识别码 | String[17] | 17 | 车辆 VIN 码。 |
| SWV | 软件版本号 | Byte | 1 | 企业自定义的车载终端固件版本号，范围 0~255。 |
| ENM | 数据加密方式 | Byte | 1 | 使用非对称国密 SM2 算法加密。<br>0x01 = 不加密；0x02 = 非对称 RSA 算法；0x03 = 非对称国密 SM2 算法；0x04 =对称 SM4 算法；0x05 = 对称 AES128 算法；0xFE = 异常；0xFF = 无效。 |
| LEN | 数据单元长度 | Word | 2 | 数据单元的总字节数，范围 0~65531。 |
| DAT | 数据单元 | Byte[n] | n | - |
| VER | 校验码 | Byte | 1 | BCC 异或校验。校验范围从命令单元到数据单元的最后一个字节。 |

### 4.3.4 数据信息应答包结构和定义（下行）

管理平台的应答包用于向车载终端确认其发送的“数据类信息（如：实时数据流）”已被正确接收和存储。

表 4-3 数据信息应答包结构和定义（下行）

| 缩写 | 定义 | | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 起始 | | String | 2 | ASCII 码“##”，用“0x23 0x23”表示。 |
| CMD | 命令单元 | | Byte | 1 | 0xF0 = 应答包 |
| DAT | 数据单元 | 应答码（ACK） | Byte | 1 | 对数据包整体的校验和应答。<br>0x00 = 正确；其他 = 错误； |
| | | 流水号（FNO） | Byte | 2 | 与数据包上传的流水号相同。 |
| VER | 校验码 | | Byte | 1 | BCC 异或校验法。校验范围从命令单元到数据单元的最后一个字节。 |

#### 4.3.5 命令单元（CMD）

命令单元定义了数据单元的功能。其中国标占用的编码从 0x01 到 0xBF。详细如下：

表 4-4 命令单元（CMD）

| 编码 | 定义 | 方向 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 0x01 | 车辆登入 | 上行 | 上报车辆登入信息，含登入时间、流水号及 SIM 卡号。 |
| 0x02 | 实时信息上报 | 上行 | 上报实时数据流信息。 |
| 0x03 | 补发信息上报 | 上行 | 上报补发数据流信息。 |
| 0x04 | 车辆登出 | 上行 | 上报车辆登出信息。含登入流水号。 |
| 0x05 | 终端校时 | 上行 | 请求终端校时，国标未详细定义校时应答。 |
| 0x06 | 终端拆除报警信息 | 上行 | 上报终端被拆除的报警。 |
| 0x07 | 备案数据防篡改基础信息 | 上行 | 终端向管理平台备案数据防篡改基础信息，含芯片 ID、VIN 和私钥。 |
| 0x08 | 备案结果应答 | 下行 | 管理平台对终端的备案应答。 |
| 0x09～0xBF | 国标预留 | - | 国标预留 |
| 0xC0 | 地方平台终端校时请求 | 上行 | 终端首次上电或不定期发起的时间校准请求。 |
| 0xC1 | 地方平台校时应答 | 下行 | 平台对终端校时请求（CMD = 0xC0）的应答。 |
| 0xC2 | 终端登入地方平台请求 | 上行 | 车辆（或终端）登入企业平台的请求。 |
| 0xC3 | 车载终端登入地方平台应答 | 下行 | 平台对登入请求（CMD = 0xC2）的应答。 |
| 0xF0 | 数据信息应答包 | 下行 | 应答包数据格式见表 4-3。 |

# 5 数据的数字签名与加密要求

实时流数据以及备案数据防篡改基础信息上报时必须经过车载终端的数字签名。数字签名使用国密 SM2 非对称算法。其中，私钥在车载终端加密芯片内通过安全的方式存储（外部不可通过任何方式获得）。一个批次或同一供应商的车载终端可采用统一的数字签名秘钥对。

实时流数据上报时必须经过车载终端的数据加密。为确保安全等级、简化终端和平台开发工作，数据加密也宜使用国密 SM2 非对称算法。其中，私钥在由平台产生并通过安全可靠的方式存储。在终端申请登录平台时，平台通过下发登录应答时同时下发公钥。终端将公钥写入安全芯片内备用。

数据传送的一般流程为：

- **消息发送流程：**数据准备 → 大端转换 → 数字签名 → 数据加密 → 校验码生成 → 转义处理 → 消息发送
- **消息接收流程：**消息接收 → 转义处理 → 校验码生成与校验 → 数据解密 → 数字验签 → 大端处理 → 获取数据

## 5.1 备案数据防篡改信息的数字签名与验签

- 提供车载终端安装的供应商应提前向当地生态环保部门提出书面的车辆 VIN 码列表以及车载终端安全加密芯片 ID 列表（可以不用绑定）。否则车辆或终端将无法接入平台。
- 车载终端随车辆首次使用时，在上传数据前，通过命令向当地生态环保部门指定的服务器请求备案上述数据防篡改基础信息（含：车辆 VIN 码，加密芯片 ID 号和数字签名公钥）。车辆 VIN 码和加密芯片 ID 的绑定用于指代车辆与远程终端的绑定关系。该信息需数字签名。
- 平台收到备案请求后，查询提前备案的 VIN 码列表以及芯片 ID 列表。并使用上报的公钥进行验签。只有在验签通过后，平台回复备案正确应答结果。VIN 码未备案、ID 号未备案或验签失败，都会回复错误应答结果。
- 只有收到正确的备案应答后，车载终端方可向地方管理平台上传包括实时流数据以及其他命令和请求。否则，一切上行的数据和请求，平台都将予以忽略。
- 车载终端第二次上电后，可不再备案。除非 VIN 码和安全加密芯片 ID 号的绑定关系发生变更或公钥更换。
- 不通过数据防篡改基础信息备案，而随意变更 VIN 码与 ID 号绑定关系并长期上报数据的行为将视为违法篡改。

## 5.2 实时流数据的数字签名和验签

- 车载终端上传的所有实时流数据的实时信息上报和补发信息上报均需要数字签名。数字签名的范围是从第一个“信息类型标志”到最后一个“信息体”的所有信息。数字签名信息，放于数据消息体的最后。
- 平台在收到含有数字签名的消息后，使用备案的公钥进行验签。验签所有消息内容与签名内容一致，则接收数据，并返回正确应答；否则返回错误应答，并丢弃数据。
- 对数据字节的数字签名应对未加密的明文进行。
- 数字签名字段无需任何形式的加密。

# 6 数据单元格式及其定义

## 6.1 实时信息上报（CMD = 0x02）和补发信息上报（CMD = 0x03） - 上行

定义了实时信息和补发信息采用相同数据格式，但不同的命令单元。其中，实时数据流信息参考附录 A。车载终端符合国标要求的数据采集需对数据进行数字签名，管理平台对数字签名予以转发至国家平台。

- 命令单元：CMD = 0x02（实时信息上报）或 0x03（补发信息上报）
- 数据加密方式：ENM = 0x02（非对称 SM2 加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-1 实时信息（CMD = 0x02）和补发信息（CMD = 0x03）上报格式

| 消息内容 | | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|---|
| 数据发送时间 | | Byte[6] | 6 | 车载终端上传有效数据时的内部时间。 |
| 信息流水号 | | Word | 2 | 以天为单位，流水号自增，范围 1~65531。按天归零。 |
| 信息 1 | 信息类型标志 | Byte | 1 | 0x02 = 实时数据流，见附录 A。 |
| | 信息采集时间 | Byte[6] | 6 | 车载终端获取到有效数据的内部时间。 |
| | 信息体 | Byte[n] | n | 根据信息类型标志不同，信息体长度也不同。 |
| 信息 2 | - | - | - | - |
| 签名信息 | | Byte[m] | - | 签名范围包括从第一个“信息类型标志”到最后一个“信息体”（加密也是该范围）。数据格式如表 6-2。 |

表 6-2 数字签名信息

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| R 值长度 | Byte | 1 | 签名数据 R 值长度（默认=32） |
| R 值 | Byte[32] | 32 | R 值 HEX 值 |
| S 值长度 | Byte | 1 | 签名数据 S 值长度（默认=32） |
| S 值 | Byte[32] | 32 | S 值 HEX 值 |

## 6.2 车载终端拆除报警（CMD = 0x06） - 上行

车载终端对拆除其与车辆之间的连接（即：CAN 总线）进行侦测，并持续上报拆除情况。

- 命令单元：CMD = 0x06
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-3 车载终端拆除报警的消息格式（CMD = 0x06）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 数据采集时间 | Byte[6] | 6 | 车载终端获取到有效数据的内部时间。 |
| 信息流水号 | Word | 2 | 以天为单位，流水号自增，范围 1~65531。按天归零。 |
| GPS 定位状态 | Byte | 1 | 位 0：0 = 有效定位；1 = 无效定位；<br>位 1：0 = 北纬；1 = 南纬；位 2：0 = 东经；1 = 西经 |
| GPS 经度 | Dword | 4 | 精度：0.000001deg，偏移量 0，范围 0 ~ 180deg。 |
| GPS 纬度 | Dword | 4 | 精度：0.000001deg，偏移量 0，范围 0 ~ 180deg。 |

### 6.3 数据防篡改备案请求（CMD = 0x07） - 上行

车载终端在上传数据流之前，向管理平台申请备案。

- 命令单元：CMD = 0x07
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-4 数据防篡改请求的消息格式（CMD = 0x07）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 数据采集时间 | Byte[6] | 6 | 车载终端获取到有效数据的内部时间。 |
| 芯片 ID | String | 16 | 芯片 ID 的 16 位 ASCII 码。不足时，后补 ASCII 数字 0（0x30）。 |
| 公钥 | Byte[64] | 64 | 数字签名的公钥 |
| 车辆识别码（VIN 码） | string | 17 | 在国家平台备案的车辆识别码（即：VIN 码） |
| 签名信息 | Byte[m] | m | 对包含芯片 ID、公钥和 VIN 码的的数据部分签名，数据格式如表 6-2。 |

### 6.4 数据防篡改备案结果应答（CMD = 0x08） - 下行

管理平台对车载终端申请的备案进行校验，并回复结果应答。

- 命令单元：CMD = 0x08
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-5 数据防篡改应答的消息格式（CMD = 0x08）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 状态码 | Byte | 1 | 0x01 = 备案成功，0x02 = 备案失败 |
| 信息 | Byte | 1 | 0x00 = 备案成功<br>备案失败，则：0x01 = 芯片 ID 不符；0x02 = VIN 错误。 |

### 6.5 地方平台终端校时请求（CMD = 0xC0） - 上行

车载终端在首次上电和定期（例如：每 24 小时）对管理平台发起时间校准请求，以确保数据信息上传中的时间信息误差符合规定。管理平台通过 CMD = 0xC1 进行应答。为确保时间信息传递及时，车载终端在发起校时请求后 2s 内未接收到平台应答，应重新发起请求。对未能符合上述及时性的平台应答，车载终端给予抛弃处理。

- 命令单元：CMD = 0xC0
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-6 平台校时请求格式（CMD = 0xC0）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 请求流水号 | Word | 2 | 以天为单位，流水号自增，范围 1~65531。 |

### 6.6 地方平台校时应答（CMD = 0xC1） - 下行

车载终端向管理平台发起校时请求（CMD = 0xC0）后，管理平台做出时间下行应答。

- 命令单元：CMD = 0xC1
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-6 平台校时应答的格式（CMD = 0xC1）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 请求流水号 | Word | 2 | 以天为单位，流水号与校时请求流水号相同。 |
| 当前时间 | Byte[6] | 6 | 平台的当前时间，符合 GMT+8 的时间格式 YYYY/MM/DD hh:mm:ss |

### 6.7 地方平台车辆登入请求（CMD = 0xC2） - 上行

车载终端在校时请求后或终端离线后重新向管理平台申请登入，并上报信息，包括：车辆以及加密方式。平台通过 CMD = 0xC3 给与应答。

- 命令单元：CMD = 0xC2
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-7 终端登入请求的格式（CMD = 0xC2）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 登入时间 | Byte[6] | 6 | 车载终端发起请求时的内部时间。 |
| 请求流水号 | Word | 2 | 流水号自增，范围 1~65531。循环为天。 |
| SIM 卡号 | String[20] | 20 | SIM 卡的 ICCID 号（集成电路卡识别码）。由 20 位数字的 ASCII 码构成。 |
| 车辆 VIN 码 | String[17] | 17 | 车辆 VIN 码是识别车辆的唯一标识，由 17 位数字和字母的 ASCII 码构成。 |
| IMEI 号 | String[15] | 15 | 车载终端 IMEI 号，由 15 位数字的 ASCII 码构成。 |
| 终端固件版本细分号 | Word | 2 | 企业自定义的车载终端固件版本号（细分版本编号）。 |
| 发动机参考扭矩 | Word | 2 | 单位 Nm、转换系数 1、偏移量 0。 |
| 加密方式 | Byte | 1 | 使用非对称国密 SM2 算法加密。<br>0x01 = 不加密；0x02 = 非对称 RSA 算法；0x03 = 非对称国密 SM2 算法；0x04 = 对称 SM4 算法；0x05 = 对称 AES128 算法；0xFE = 异常；0xFF = 无效。 |
| 对称加密秘钥组号 | Byte | 1 | 不使用，该值为 0。 |
| 对称加密初始化向量组号 | Byte | 1 | 不使用，该值为 0。 |

### 6.8 终端登入应答（CMD = 0xC3） - 下行

车载终端向管理平台发出终端登入请求（CMD = 0xC2）后，管理平台做出应答。

- 命令单元：CMD = 0xC3
- 数据加密方式：ENM = 0x01（不加密）
- 数据单元：DAT = 如下

表 6-8 终端登入应答的格式（CMD = 0xC3）

| 消息内容 | 数据类型 | 字节长度 | 描述及要求 |
|---|---|---|---|
| 请求流水号 | Word | 2 | 流水号与校时请求流水号相同。 |
| 平台登入应答 | Byte | 1 | 0x01 = 成功；0x02 = 失败。其他预留 |
| 非对称加密公钥 | Byte[64] | 64 | 用于数据信息加密的非对称加密算法公钥，512 位。（使用 SM2 加密算法） |

## 附录 A –国四及以上车辆实时数据流信息格式

表 A 实时数据流的消息格式（数据采集频次为 30 秒）

| 序号 | 消息内容 | 国四及以上 | 数据类型 | 字节长度 | 单位 | 精度 | 偏移量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车速 | √ | Word | 2 | km/h | 0.00390625 | 0 | - |
| 2 | 大气压力 | √ | Byte | 1 | kPa | 0.5 | 0 | 测量或估算 |
| 3 | 发动机净输出扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比），或发动机实际扭矩/<br>指示扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比，例如依据喷射的燃料量计算获<br>得） | √ | Byte | 1 | % | 1 | -125 | - |
| 4 | 摩擦扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比） | √ | Byte | 1 | % | 1 | -125 | |
| 5 | 发动机转速 | √ | Word | 2 | rpm | 0.125 | 0 | - |
| 6 | 发动机燃料流量 | √ | Word | 2 | l/h | 0.05 | 0 | - |
| 7 | NOx 传感器输出 | √ | Word | 2 | ppm | 0.05 | -200 | - |
| 8 | SCR 入口温度 | √ | Word | 2 | degC | 0.03125 | -273 | |
| 9 | SCR 出口温度 | √ | Word | 2 | degC | 0.03125 | -273 | |
| 10 | DPF 压差 | √ | Word | 2 | kPa | 0.1 | 0 | |
| 11 | 进气量 | √ | Word | 2 | Kg/h | 0.05 | 0 | |
| 12 | 反应剂余量 | √ | Byte | 1 | % | 0.4 | 0 | - |
| 13 | 油箱液位 | √ | Byte | 1 | % | 1 | -40 | |
| 14 | 发动机冷却液温度 | √ | Byte | 1 | degC | 1 | -40 | - |
| 15 | GPS 定位状态 | √ | Byte | 1 | - | 位 0：0 = 有效定位；1 = 无效定位<br>位 1：0 = 北纬；1 = 南纬<br>位 2：0 = 东经；1 = 西经<br>位 3-7：预留 | | - |
| 16 | 经度 | √ | Dword | 4 | deg | 0.000001 | 0 | - |
| 17 | 纬度 | √ | Dword | 4 | deg | 0.000001 | 0 | - |
| 18 | 累计里程 | √ | Dword | 4 | Km | 0.1 | 0 | |
| 19 | 驾驶循环数 | √ | Word | 2 | - | 1 | 0 | - |
| 20 | MIL 状态 | √ | Byte | 1 | | 0 = MIL off；1 = MIL on | | |